

Eixo Tecnologia da Informação

Banco de Dados



Banco de Dados

QUANDO?



Dias: Segundas e Quartas



Horário: 19h00 às 20h25

Banco de Dados

EQUIPE DA DISCIPLINA

Professor: Rodrigo Barreto

rodrigo.barreto@qi.edu.br



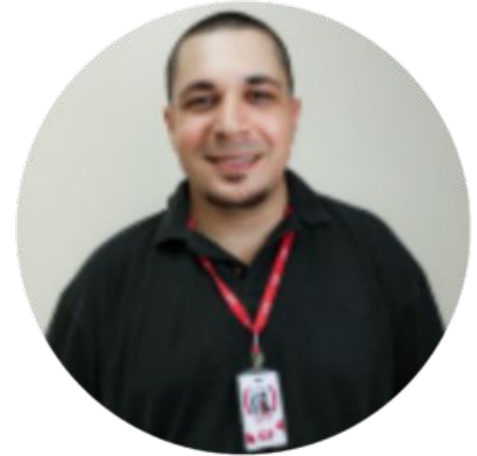
Tutor: Roberto Soares

roberto.soares@qi.edu.br



Tutor: Wilson Costa

wilson.costa@qi.edu.br

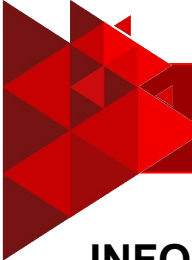


Banco de Dados

SOBRE A AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA

Questionário unidade 2	10 pontos da N1
Questionário unidade 3	10 pontos da N1
Questionário unidade 4	10 pontos da N1
Questionário unidade 5	10 pontos da N1
Situação Prática unidade 6	10 pontos da N1
Atividade Integradora (até unidade 6)	50 pontos da N1
Prova	100 pontos da N2

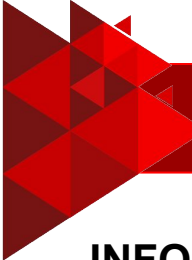
Média Final: $(N1 \times 1 + N2 \times 2) / 3$



Banco de Dados

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE AS ATIVIDADES

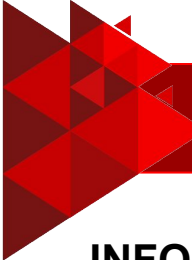
- Atividades de unidade e situação prática sempre estarão abertas até a quarta-feira da unidade posterior;
- Professores não tem mais autorização para reabrir atividades;
- Reabertura somente com atestado de saúde ou trabalho, enviados até 48h após a falta e a atividade será substituída por uma atividade escrita com o mesmo teor / conteúdo.



Banco de Dados

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE AVALIAÇÃO POR RUBRICAS

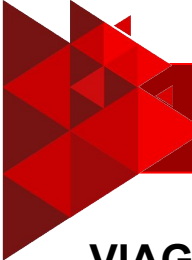
- Modelo de avaliação de atividade integradora que consiste em critérios pré-estabelecidos com pesos pré-determinados. Na correção, o professor corrige por escalas em cada critério que vão formar a nota final e o estudante terá acesso a esta avaliação (sem feedback personalizado, salvo em caso de nota muito abaixo do esperado).



Banco de Dados

INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE QUESTÕES TEÓRICAS

- A partir deste ano, serão incorporadas às atividades e à prova (uma de dez), questões teórico-descritivas, já adotadas pelo ENADE e com a intenção de nossos estudantes poderem não somente preparar-se para as futuras avaliações, mas terem a oportunidade de expressar opiniões e realizar a articulação de situações reais com o conhecimento adquirido.



Banco de Dados

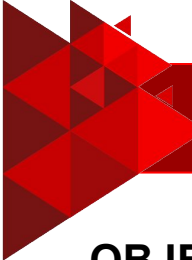
VIAGEM PROGRAMADA

- Na aula do dia 17/09, o professor estará em viagem acadêmica e portanto será verificado o melhor modo de recuperação da mesmos (exemplo: disponibilização da aula gravada).

Banco de Dados

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- **Compreender os fundamentos de bancos de dados:** Apresentar os conceitos básicos, terminologias e a importância dos bancos de dados no desenvolvimento de sistemas.
- **Projetar esquemas de banco de dados:** Conhecer técnicas de modelagem conceitual (como MER) e lógica para criar estruturas de dados coerentes e otimizadas.
- **Aplicar normalização de dados:** Compreender a aplicação das formas normais para evitar redundâncias e garantir integridade nos dados.
- **Utilizar linguagem de consulta SQL:** Aprender e utilizar os principais comandos DDL, DML e DQL para manipulação e recuperação de dados.



Banco de Dados

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

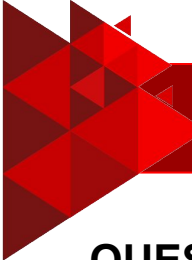
- **Implementar restrições de integridade:** Trabalhar com chaves primárias, estrangeiras, restrições de domínio e integridade referencial.
- **Administrar usuários e permissões:** Introduzir conceitos de controle de acesso, usuários, papéis e permissões dentro de um SGBD.
- **Desenvolver procedimentos armazenados e triggers:** Conhecer brevemente recursos avançados como funções, procedimentos armazenados e gatilhos para automação no banco.
- **Realizar backups e recuperação de dados:** Abordar práticas de segurança e integridade dos dados por meio de backup e restauração.

Banco de Dados

UNIDADE 1 (aula 1)



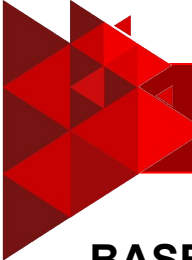
CONCEITOS INICIAIS



Banco de Dados

QUESTÃO INICIAL

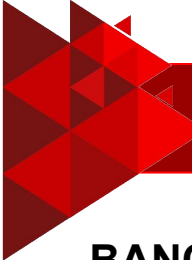
Qual a diferença entre **Banco de Dados**, **Base de Dados**, e **Sistema Gerenciador de Banco de Dados**?



Banco de Dados

BASE DA DADOS

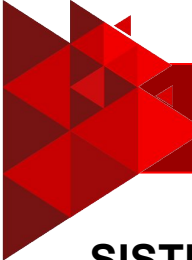
É **repositório** que armazena **um conjunto de dados organizados** de forma sistemática. Esses dados podem estar relacionados a uma empresa, sistema ou processo específico e podem incluir tabelas, registros, usuários, regras e etc.



Banco de Dados

BANCO DE DADOS

É um conjunto de múltiplos repositórios, como bases de dados, organizados de forma que possam ser acessados, gerenciados e atualizados eficientemente.



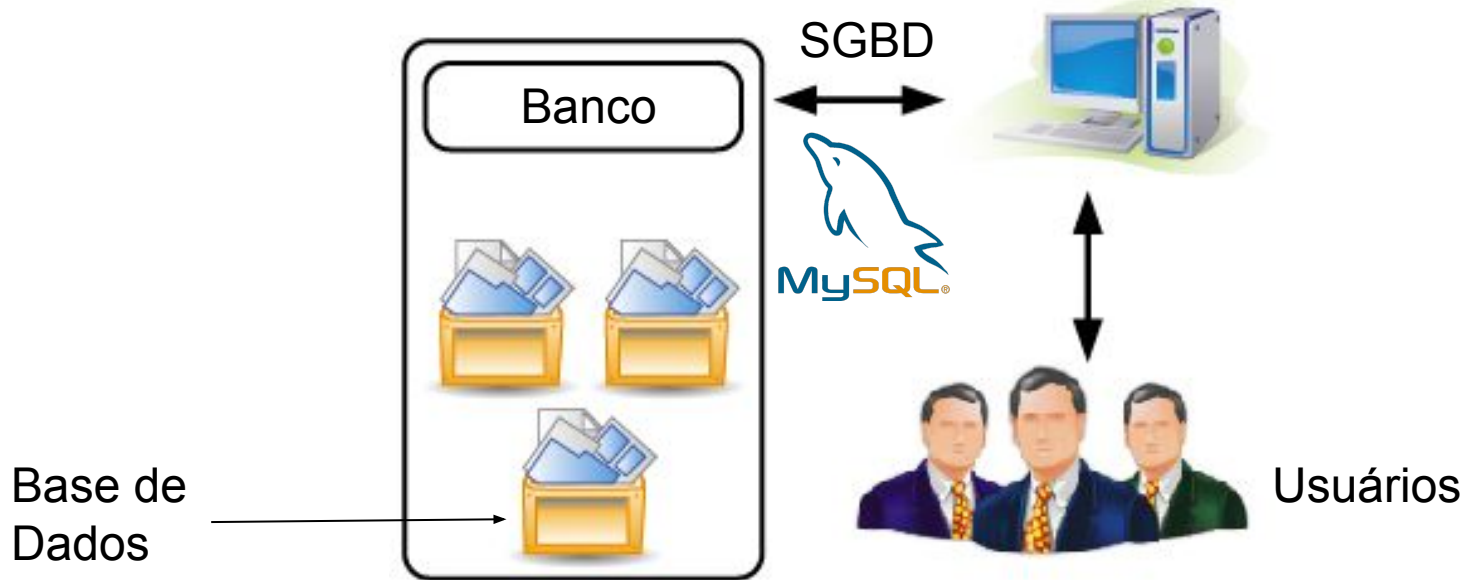
Banco de Dados

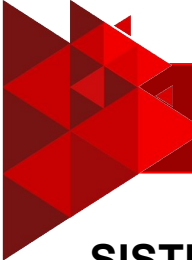
SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

É um software que gerencia e controla o acesso ao banco de dados. Ele fornece uma interface para os usuários consultarem, inserirem, atualizarem ou removerem dados do banco de dados e suas bases, além de garantir a integridade, segurança e recuperação dos dados.

Banco de Dados

RESUMINDO





Banco de Dados

SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

É um software que gerencia e controla o acesso ao banco de dados. Ele fornece uma interface para os usuários consultarem, inserirem, atualizarem ou removerem dados do banco de dados e suas bases, além de garantir a integridade, segurança e recuperação dos dados.

Banco de Dados

SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

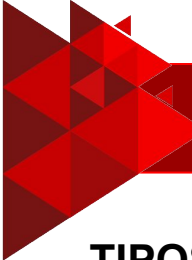


Banco de Dados

SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

420 systems in ranking, June 2023

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jun 2023	May 2023	Jun 2022			Jun 2023	May 2023	Jun 2022
1.	1.	1.	Oracle 	Relational, Multi-model 	1231.48	-1.16	-56.27
2.	2.	2.	MySQL 	Relational, Multi-model 	1163.94	-8.52	-25.27
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server 	Relational, Multi-model 	930.06	+9.97	-3.76
4.	4.	4.	PostgreSQL 	Relational, Multi-model 	612.82	-5.08	-8.02
5.	5.	5.	MongoDB 	Document, Multi-model 	425.36	-11.25	-55.36
6.	6.	6.	Redis 	Key-value, Multi-model 	167.35	-0.78	-7.96
7.	7.	7.	IBM Db2	Relational, Multi-model 	144.89	+1.87	-14.30
8.	8.	8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model 	143.75	+2.11	-12.25
9.	 10.	9.	Microsoft Access	Relational	134.45	+3.28	-7.36
10.	 9.	10.	SQLite 	Relational	131.21	-2.65	-4.22



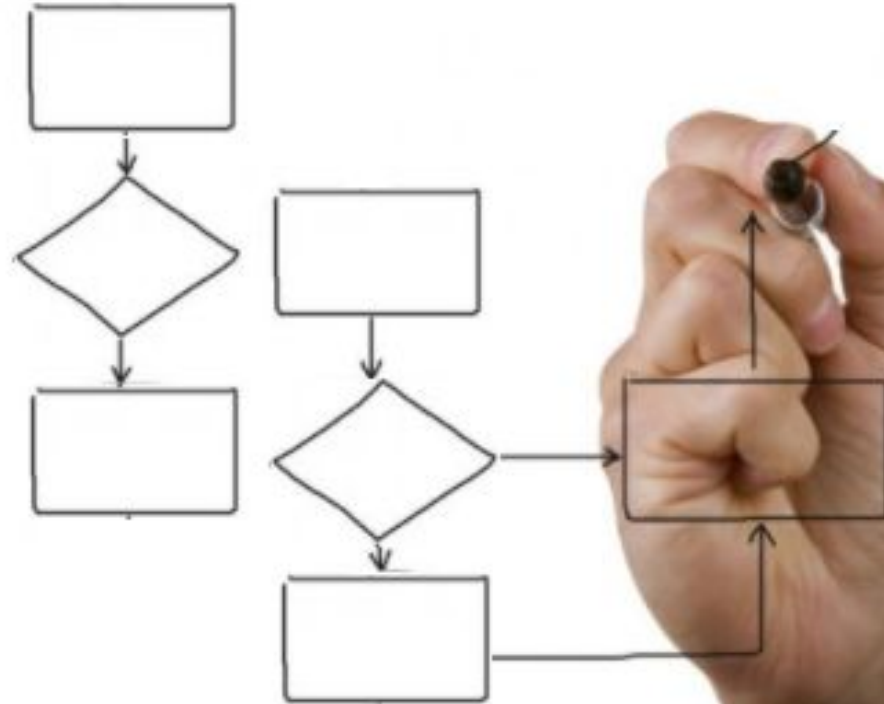
Banco de Dados

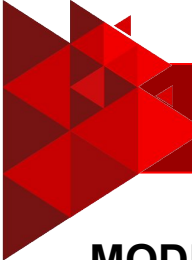
TIPOS DE BANCO DE DADOS

Relacional: modelo convencional, onde os dados são armazenados dentro de estruturas de dados (tabelas), que podem relacionar-se e onde são utilizados tipos bem definidos de dados. É dito modelo estruturado de dados.

Não Relacional: modelo alternativo ao relacional onde os dados são criados e armazenados de forma mais livre utilizando uma tupla chave-valor, sem dependências ou regras muito rígidas, tornando-o mais escalável e ágil (porém de mais difícil manipulação)

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO





Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Em engenharia de software, um modelo entidade relacionamento (modelo ER ou MER) é um modelo para **descrever os dados** (ou aspectos de informação de um domínio de negócio) de uma **maneira abstrata** que em última análise se presta a ser implementada em um **banco de dados relacional**. Os seus principais componentes são as **entidades** (coisas, objetos), seus **atributos** (dados importantes sobre elas), suas **relações** e as devidas **cardinalidades**.

Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Para esta descrição abstrata dos principais objetos que compõem um BD (e as suas relações e dependências) utilizamos a **Notação de Peter Chen**.



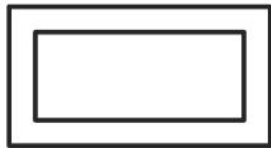
Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO: ENTIDADES

As entidades no modelo ER representam aqueles elementos (reais ou imaginários) que queremos modelar no banco de dados.



Entidade Forte: é aquela que não necessita de outras entidades para existir. Ou seja, a existência de outras entidades com as quais se relaciona não afeta a sua existência. Em 95% dos casos, são entidades que ficam nas pontas do diagrama, possuindo apenas uma ligação.

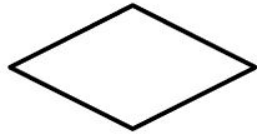


Entidade Fraca: é aquela que não depende de alguma outra entidade para poder existir. Ou seja, a não existência de alguma outra entidade pode inviabilizar a sua existência. Em 95% dos casos, são entidades do corpo do diagrama, possuindo mais de uma ligação.

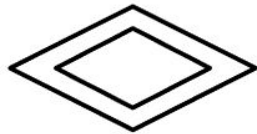
Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO: ENTIDADES

Os relacionamentos no modelo ER representam as relações entre as entidades, explicitando quais delas fazem sentido juntas.



Relacionamento Forte (ou Relacionamento Normal): é aquele que relaciona duas ou mais entidades que são todas do mesmo tipo (ou todas fortes, ou todas fracas).

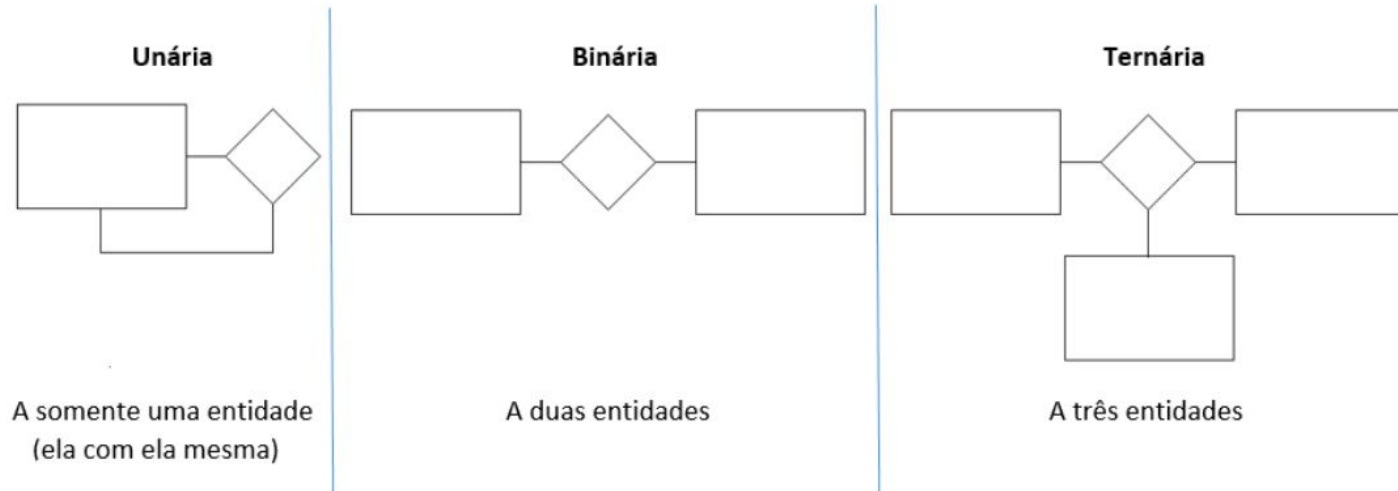


Relacionamento Fraco (ou Relacionamento Identidade): é aquele que relaciona duas ou mais entidades que são de tipos diferentes (pelo menos uma forte e uma fraca sendo relacionadas).

Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO: RELAÇÕES

Uma relação podem ser classificada em relação ao seu número de ligações com as entidades.



Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO: ATRIBUTOS

Os atributos no modelo ER representam características, propriedades ou estados que desejamos armazenar para uma determinada entidade ou relacionamento.



Atributo Comum: é uma característica de uma entidade que guarda dentro de si um único valor e que não faz parte da chave primária (pode se repetir para múltiplas instâncias da mesma entidade). Exemplo: nome.



Atributo Chave: é uma característica de uma entidade que a representa de forma identitária (única) e que forma a sua chave primária (não pode se repetir para múltiplas instâncias da mesma entidade). Exemplo: cpf.



Atributo Derivado: é uma característica de uma entidade que pode ser obtida através de outros atributos contidos nela ou em entidades relacionadas à ela. Exemplo: idade (que pode ser obtida através da data de nascimento)

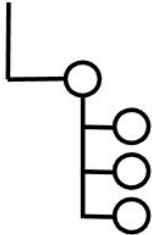
Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO: ATRIBUTOS

Os atributos no modelo ER representam características, propriedades ou estados que desejamos armazenar para uma determinada entidade ou relacionamento.



Atributo Multivalorado: é uma característica de uma entidade que guarda dentro de si mais um valor. Exemplo: endereço.



Atributo Composto: similar ao multivalorado, porém cada informação vira um sub-atributo do atributo principal. Exemplo: telefones (residencial, empresarial, celular).

Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO: CARDINALIDADES

Quando associamos duas entidades, devemos pensar quantas ocorrências de uma podem acontecer no mínimo e no máximo na outra. A isto damos o nome de **cardinalidade**. Elas podem ser representados por:

0 - Nenhuma ocorrência

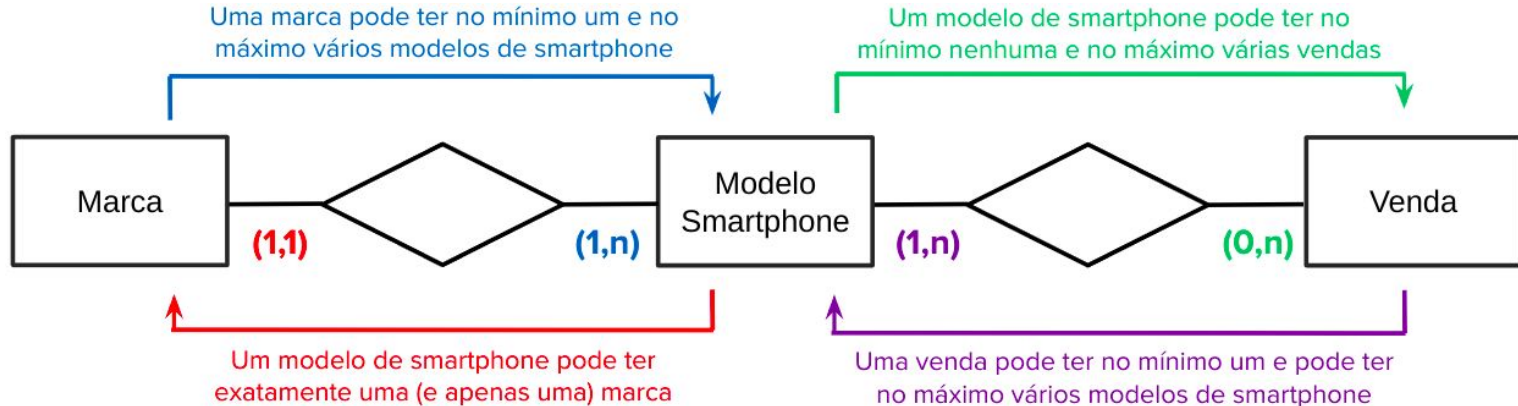
1 - Uma e apenas uma ocorrência

n - Múltiplas ocorrências

Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO: CARDINALIDADES

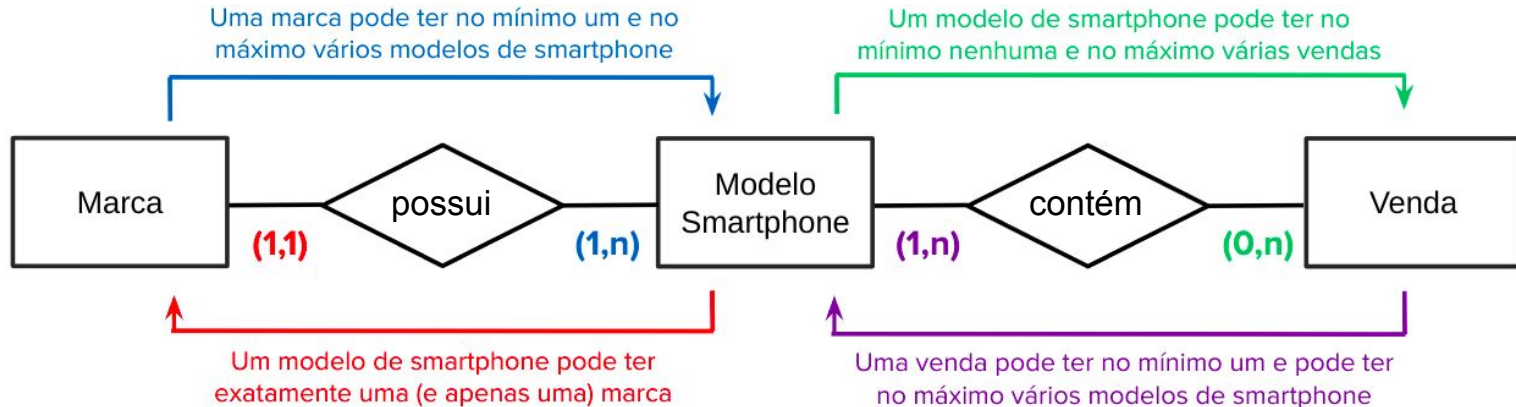
Sempre que vamos informar a cardinalidade mínima e máxima de uma entidade B em relação à uma entidade A, escrevemos a mesma do lado da entidade B (separando a máxima da mínima através de uma vírgula).

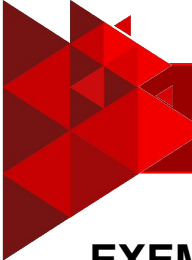


Banco de Dados

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO: CARDINALIDADES

Sempre que vamos informar a cardinalidade mínima e máxima de uma entidade B em relação à uma entidade A, escrevemos a mesma do lado da entidade B (separando a máxima da mínima através de uma vírgula).



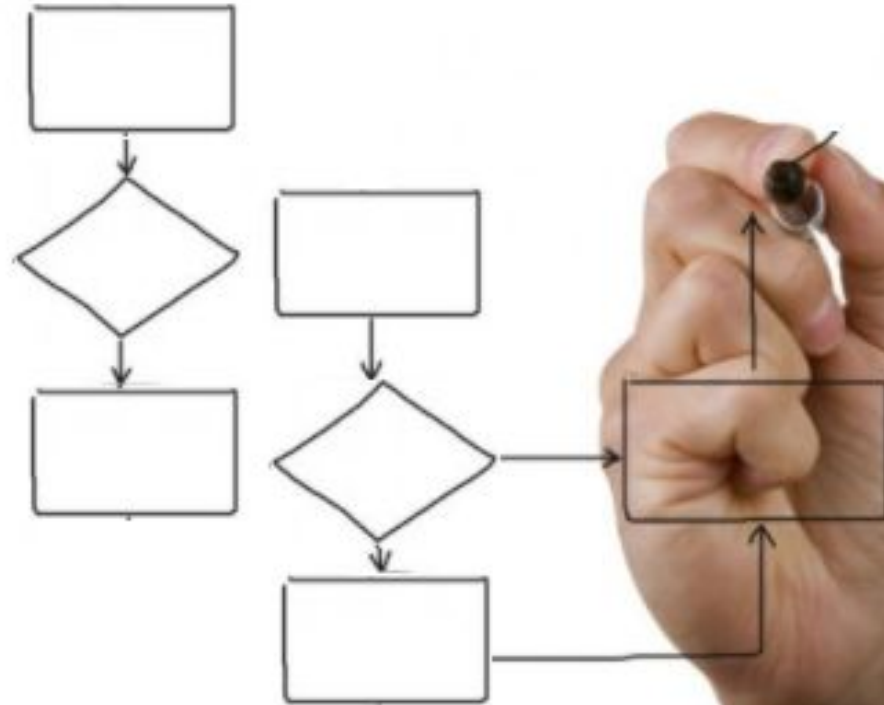


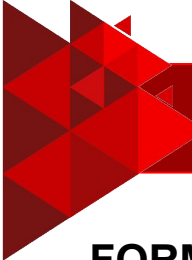
Banco de Dados

EXEMPLO

Criar um Diagrama Entidade Relacionamento que expresse uma biblioteca, contendo as entidades Cliente, Autor, Editora, Livro e Exemplar.

FORMAS NORMAIS





Banco de Dados

FORMAS NORMAIS

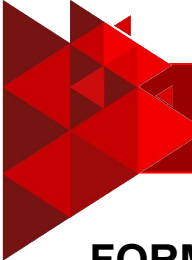
As formas normais são um conjunto de regras e **critérios utilizados no design de bancos de dados relacionais** para assegurar que as tabelas (ou relações) estejam estruturadas de maneira a evitar redundâncias e anomalias de atualização. Elas garantem a normalização dos dados, promovendo uma estrutura eficiente e coerente.

Banco de Dados

FORMAS NORMAIS

Uma estrutura de dados normalizada busca garantir:

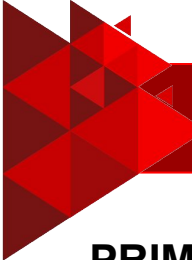
- Eliminação de Redundâncias: Reduzir duplicação de dados
- Prevenção de Anomalias: Minimizar problemas ao inserir, atualizar e excluir dados (inconsistências).
- Integridade Referencial: Garantir consistência das PK e FK
- Otimização: Melhorar o desempenho das operações SQL.
- Coerência: Promover uma estrutura que facilita a manutenção e escala do DB.



Banco de Dados

FORMAS NORMAIS

Existem várias formas normais: 1FN, 2FN, 3FN, 4FN, 5FN, FN de Forma-Domínio, FN de não-contrariedade e FN de Boyce-Codd. Porém, normalmente a aplicação das 3 primeiras resolve em torno de 95% dos problemas.

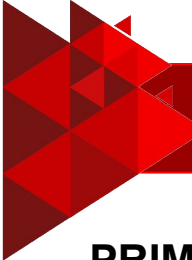


Banco de Dados

PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

Definição: Uma tabela está em 1NF se todas as suas colunas contêm apenas valores atômicos (indivisíveis) e cada coluna contém valores do mesmo tipo.

Garantia: Elimina valores e grupos repetitivos, atributos multivalorados, compostos e derivados. Cada célula da tabela deve conter um único valor, e cada coluna deve ser única e independente.



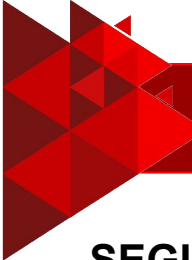
Banco de Dados

PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

O que é atributo atômico: Um atributo atômico é um atributo que nunca ou raramente repete-se em um conjunto de registros de um domínio ou que pertence a um conjunto infinito e que possui dentro de si apenas um valor.

São sempre atômicos: chaves, números (de quaisquer tipos)

São sempre não atômicos: atributos compostos, atributos derivados, atributos multivalorados.



Banco de Dados

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

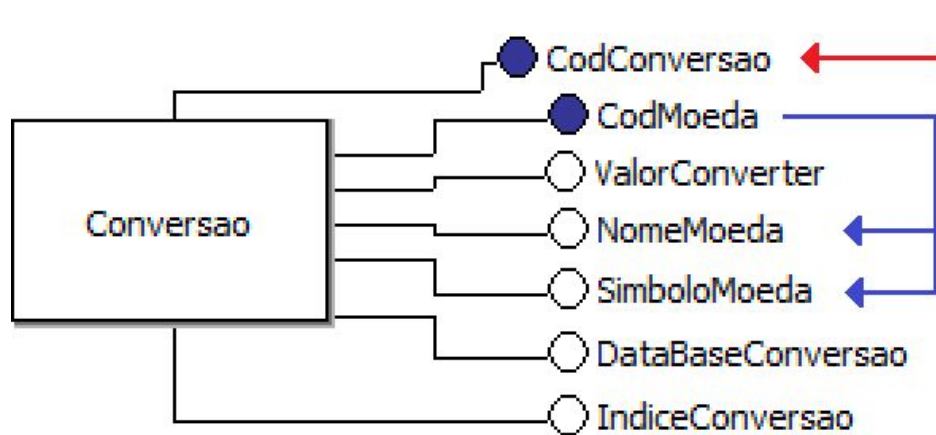
Definição: Uma tabela está em 2NF se estiver em 1NF e todos os atributos não-chave forem totalmente dependentes da chave primária, ou seja, não devem depender apenas de uma parte da chave primária composta.

Garantia: Elimina dependências parciais, onde um atributo depende apenas de uma parte da chave primária composta. Garante que todos os atributos são dependentes da chave primária inteira.

Banco de Dados

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

O que é dependência parcial?

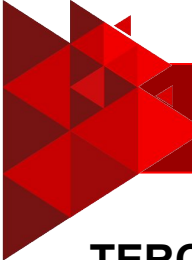


(não se preocupar com essa parte da chave pois é o código da própria entidade Conversao)

DEPENDÊNCIA PARCIAL!

Pegando o **CodMoeda** encontramos 2 atributos que dependem só dele (e não do CodConversao).

Temos então uma dependência parcial envolvendo os três atributos



Banco de Dados

TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

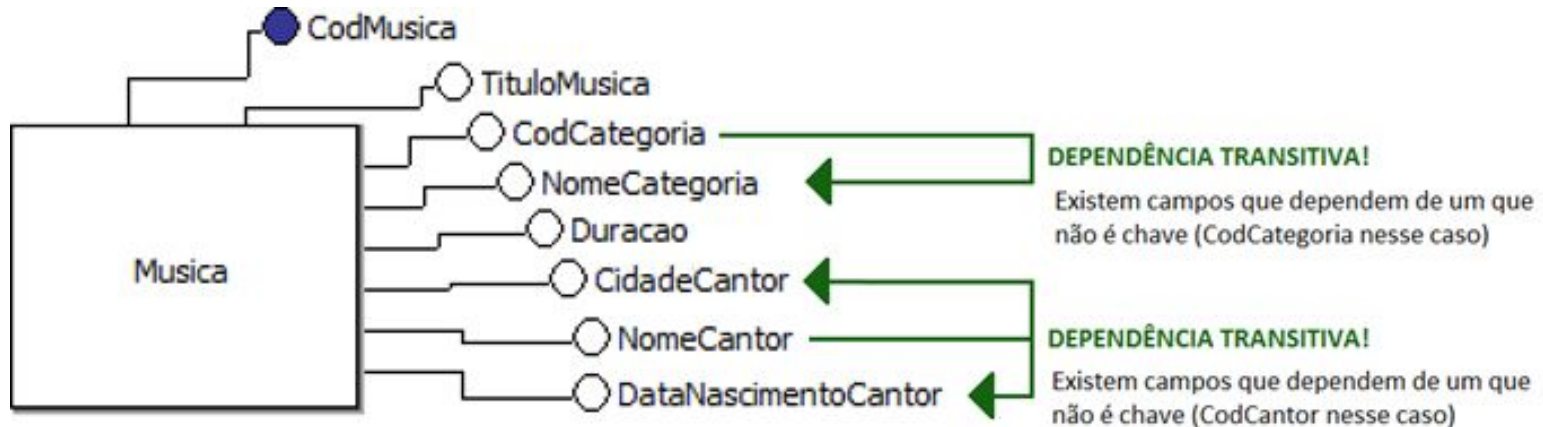
Definição: Uma tabela está em 3NF se estiver em 2NF e não contiver dependências transitivas. Isso significa que todos os atributos não-chave devem ser diretamente dependentes da chave primária e não de outros atributos não-chave.

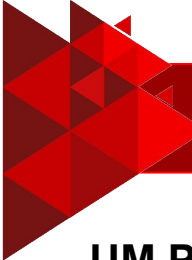
Garantia: Elimina dependências transitivas, onde um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, garantindo que todos os atributos são dependentes apenas da chave primária.

Banco de Dados

TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

O que é dependência Transitiva

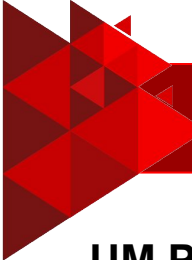




Banco de Dados

UM PASSO A PASSO PARA NORMALIZAR COM SUCESSO

- 1) Identificar todas as dependência (transitivas e parciais) e para cada uma criar uma entidade nova movendo para ela os atributos dependentes
- 2) Identificar todos os atributos não atômicos
- 3) Para cada atributo não atômico, decidir o que fazer:



Banco de Dados

UM PASSO A PASSO PARA NORMALIZAR COM SUCESSO

- Derivado: simplesmente apagar;
- Composto: geralmente apagar e mover para a sua entidade todos os seus subatributos;
- Multivalorado: caso saibamos o número de valores que ele vai receber e vemos que todos eles geralmente serão informados, podemos eliminar o multivalorado e criar um atributo na entidade para possível valor. Caso não saibamos ou vemos que raramente todos os valores serão preenchidos, criamos uma nova entidade com o atributo.
- Outros: geralmente, criar uma nova entidade (adicionando um atributo chave).

Eixo Tecnologia da Informação

Banco de Dados

